AI FOR SCIENCE · 学术报告

让机器参与决定：设计哪一个分子，以及为什么是它

黎育权　副教授（特聘教授）· 硕士生导师

贵州省大数据实验室 · 贵州大学计算机科学与技术学院

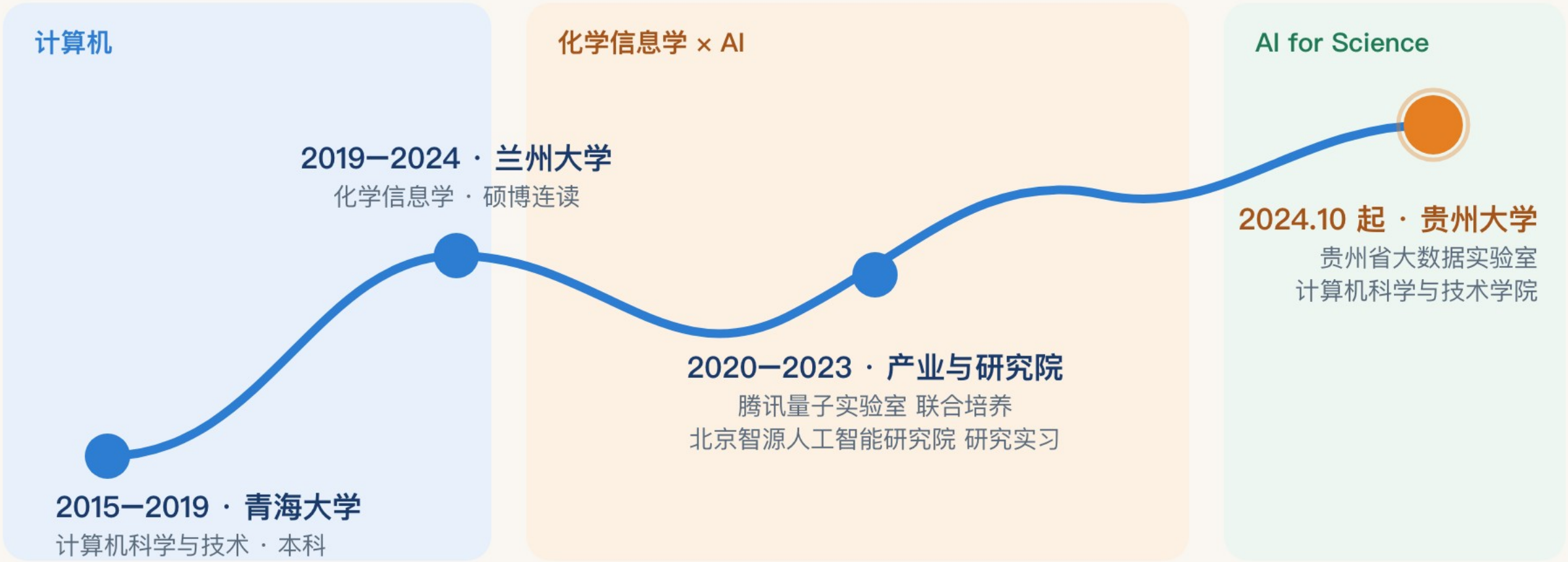
Nature Machine Intelligence 共同第一作者 · 四项主持或负责在研 · The Innovation、iMeta、Exploration 青年编委



伊马替尼 · 可拖动旋转 · RDKit ETKDGv3 构象

靶标 → **分子** → 合成 → 测试 → 学习

计算机出身，化学落地，两边都待过



Source: 个人主页 yuquan.li 教育与经历（2026-09）

提纲

做什么、凭什么、能怎么一起做

01



做什么

- AI 靶标发现
- 活性小分子设计

02

凭什么

方法原创 · 共同一作
自适应图学习 · NMI 2022

关键难点 · 共同通讯
活性悬崖感知 · Adv Sci 2026

数据底座 · 课题负责人
国家数据局高质量数据集

03



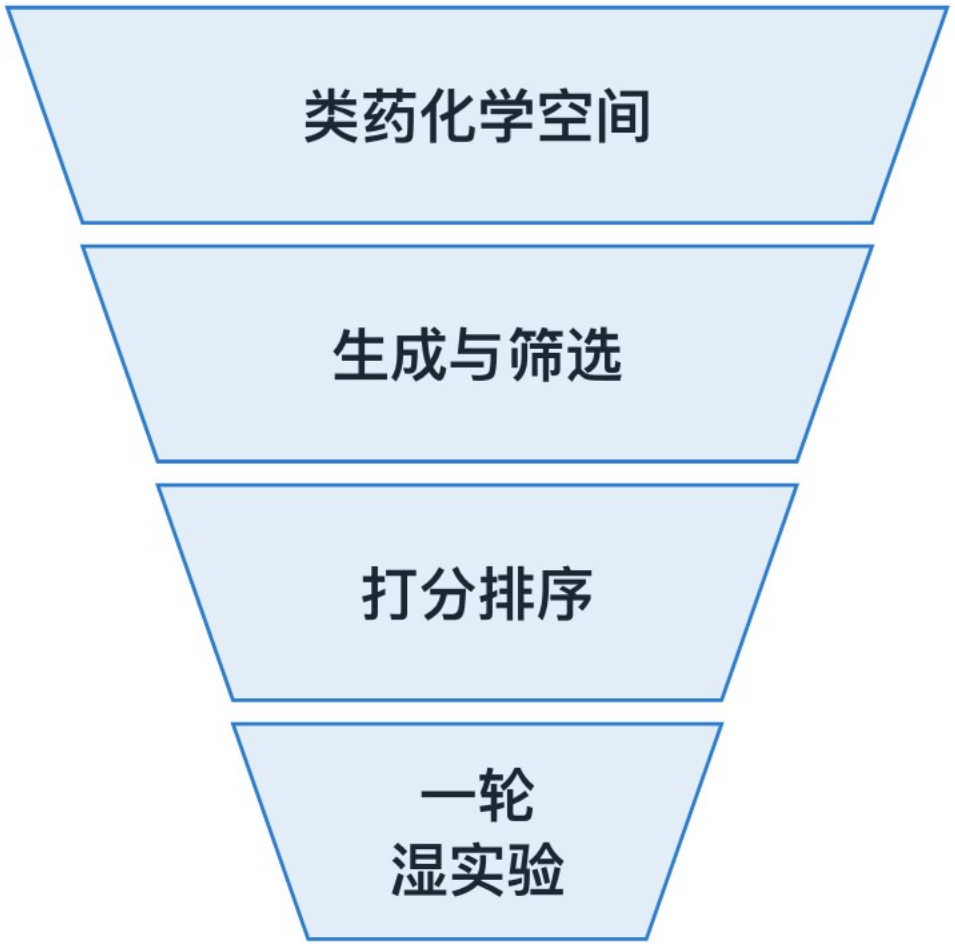
能怎么一起做

- 联合申报 · 共同发表
- 数据平台 · 工程落地

Source: Nat Mach Intell 2022；Adv Sci 2026；国家数据局高质量数据集课题（先行先试）

问题 · 量级

能设计的分子近乎无限，能验证的却极少



10^{60} 类药分子空间的常用估计；每一轮真正送去做实验的，只是其中**极小的一部分**

一个公开报道的实例

21 天 → **4** 个生化实验有活性 → **2** 个通过细胞实验验证

Source: Bohacek et al., Med Res Rev 1996, 16:3–50；实例：Zhavoronkov et al., Nat Biotechnol 2019, 37:1038–1040

问题 · 难点

只差一个原子（$CH_2 \rightarrow O$），对 5-HT1A 的活性差近 9 倍



四氢萘环 · 环上是 CH_2



色满环 · **换成 O**

5-HT1A 受体 Ki

四氢萘环 185 nM

色满环 20.7 nM

8.9 倍

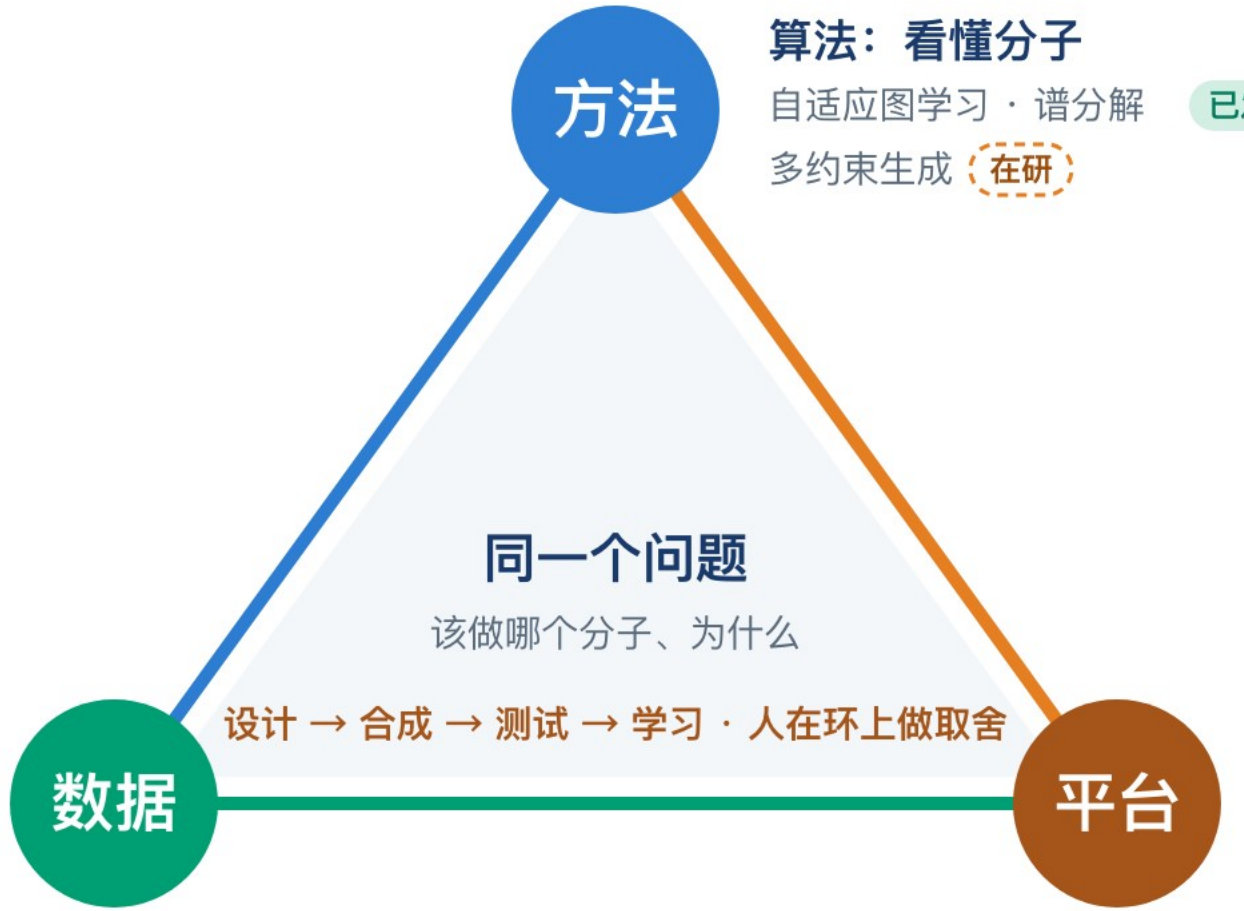
指纹相似度（Tanimoto）

0.58

0 按指纹不算很像 1

Source: Xie et al., Adv Sci 2026, Fig. 3f；MoleculeACE CHEMBL214_Ki；Tanimoto 由 RDKit 计算（Morgan r=2、2048 位）

围绕设计—合成—测试—学习闭环，三条线同时往前走



算法：看懂分子

自适应图学习 · 谱分解 已发表

多约束生成 在研

数据：可训练、可复用

在建 多模态高质量数据集与公开基准

平台：从服务到智能体

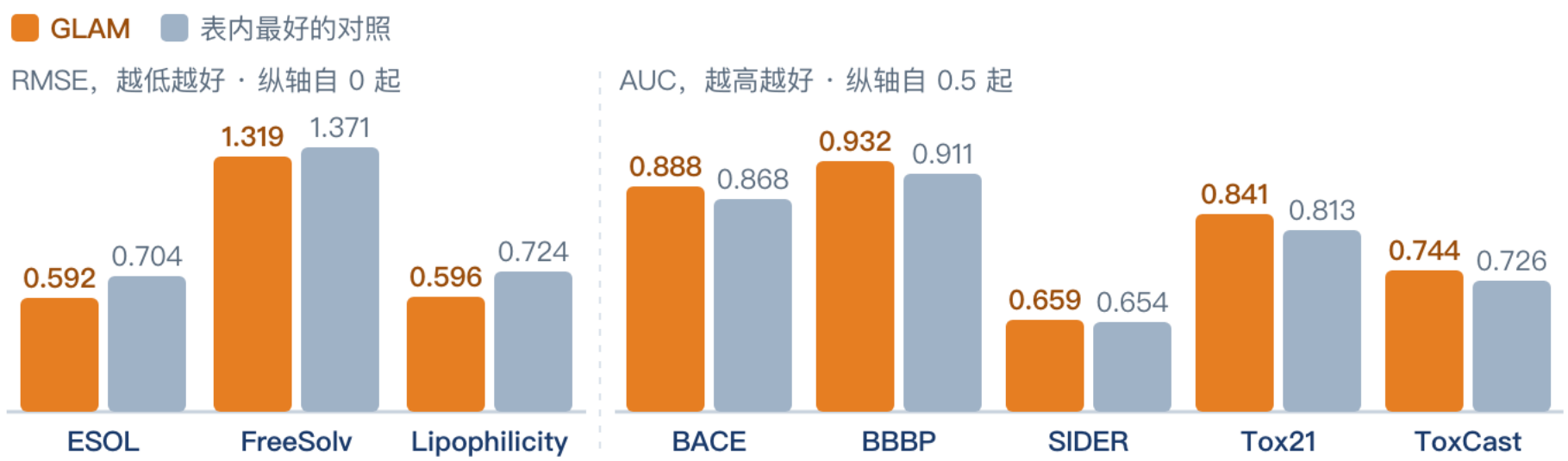
在线预测服务 已上线

CODD-Pred，参与开发

智能体编排 在建

结构示意（DMTA：Design—Make—Test—Analyze）；状态截至 2026-09

建模里靠人拍板的那几步，交给流程自动完成



自绘 · 数据：原文 Table 2

GLAM 流程
采样配置、筛选、融合，中间各步不用人定

人工流程
架构、超参、优化器、损失靠人定，效果差就返工

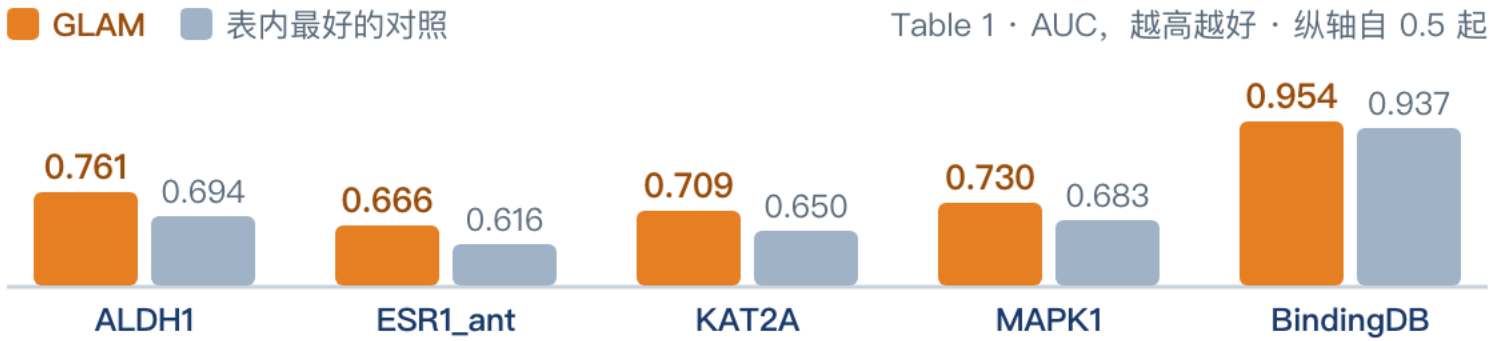


Table 1 五个、Table 2 八个数据集上**均为表内最好**，且**未做人工调参**

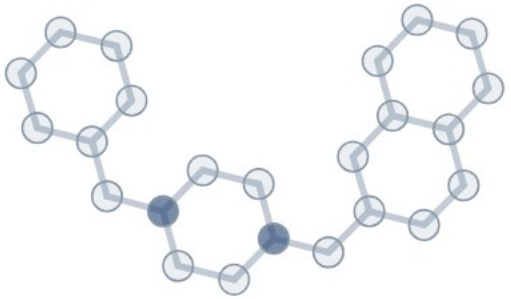
同一框架：分子间相互作用与分子性质两类任务

Source: 数据来自 Li, Hsieh et al., Nat Mach Intell 2022, Table 1、Table 2（均值，自绘柱图；本人共同第一作者）

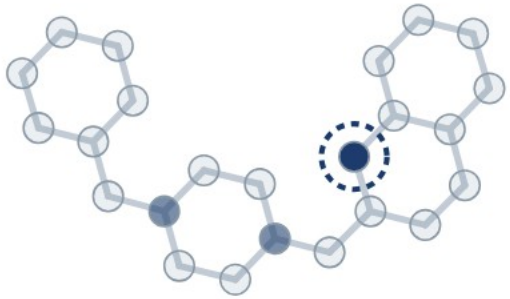
方法 · 化学语义谱分解

把分子拆成“骨架”与“关键改动”两个频段分别看

活性悬崖那对分子：只差一个原子

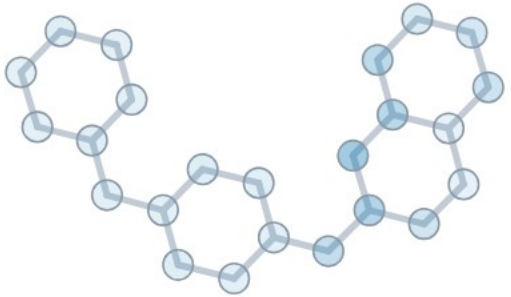


四氢萘环 · CH_2



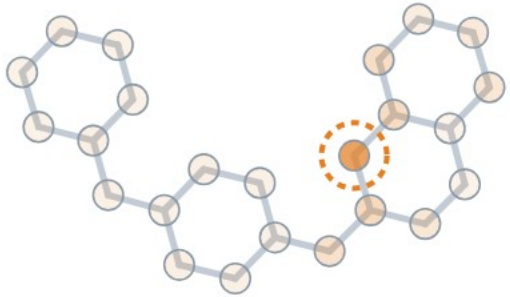
色满环 · O（虚线圈）

把“两者的差别”按频段拆开



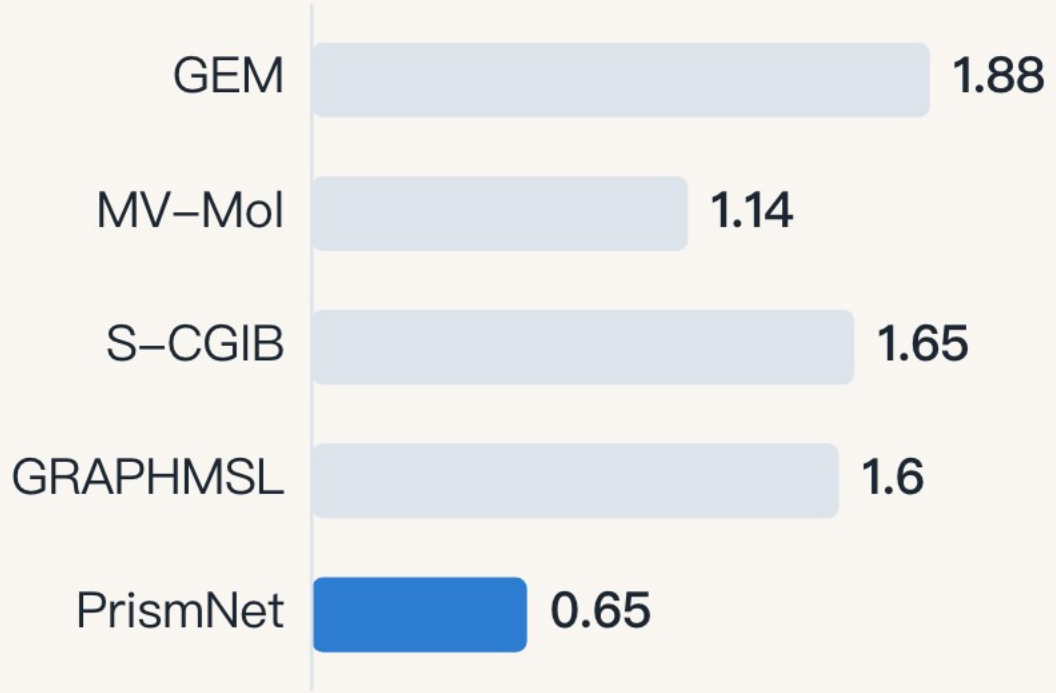
低频：摊到全分子

差别被摊薄，最深处只剩 30%



高频：集中在改动处

差别的 70% 落在这一频段

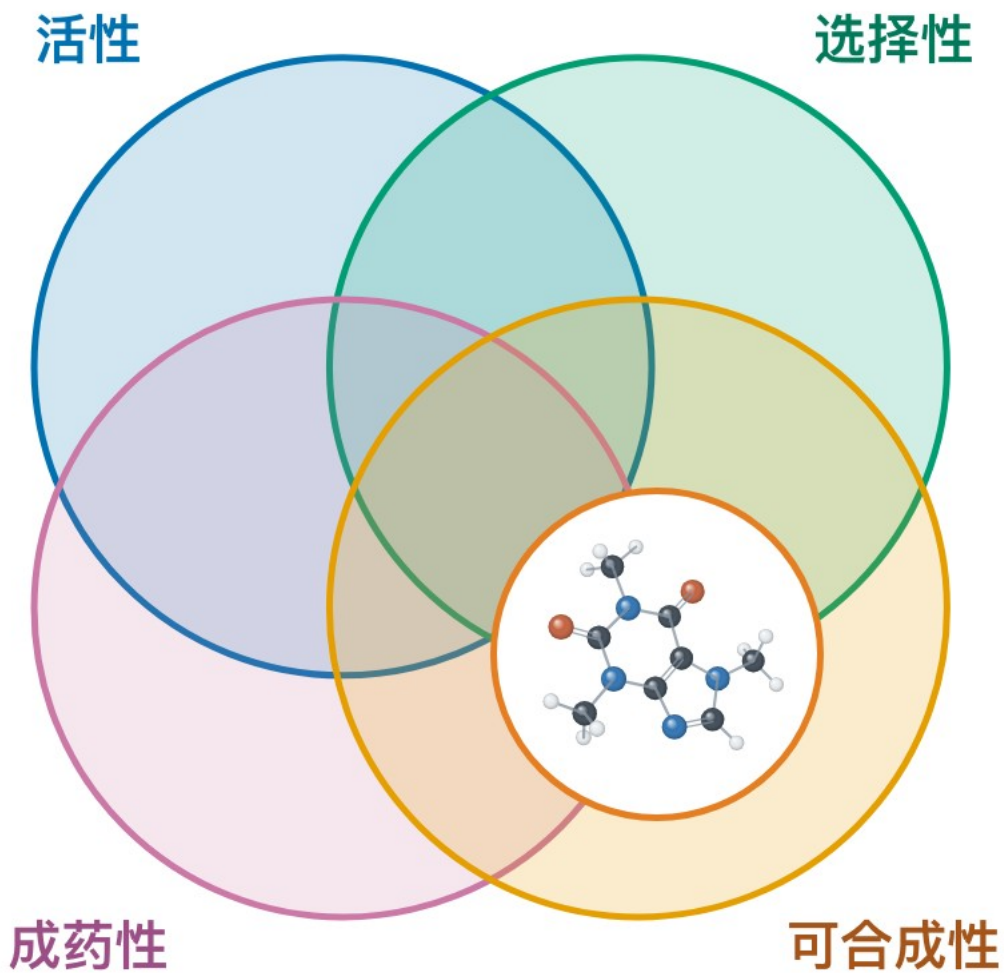


口径：Adv Sci 2026 TABLE 1 · FreeSolv RMSE（越低越好）

高频通道专门盯住**少数原子的改动**，正对活性悬崖

Source: Xie et al., Adv Sci 2026, TABLE 1（均值；本人为共同通讯）；左图为示意计算，非模型输出

生成不难，难的是同时满足一堆约束



交集才是可用分子

四项约束同时满足，候选才值得合成

在研方向

多约束小分子生成设计新方法（贵州大学，2024–2028）

相关报告：多目标梯度引导分子生成（2025.10 全国生物信息学与系统生物学学术大会）

Source: 在研项目（贵大特岗合字〔2024〕29号）；中心分子仅为结构示意，概念图

数据集本身就是一项科研产出

多源采集 — 统一治理与标注 — 高质量数据集 — 模型 · 平台 · 公开基准

国家数据局 高质量数据集课题
先行先试 · 课题负责人

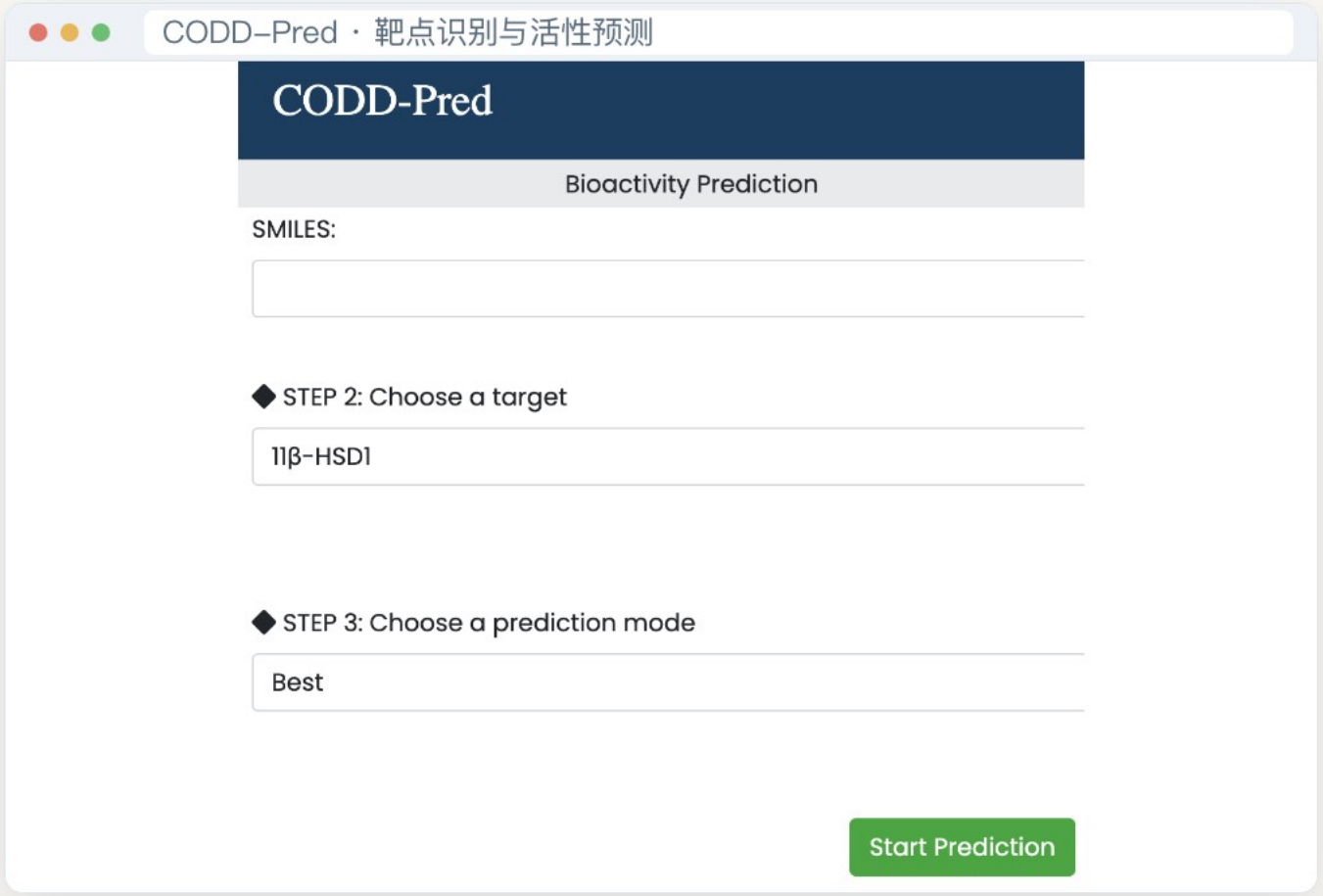
贵州省实验室重大科研项目
公共数据能力可信
供给与协同流通
课题三负责人

入选《中国农业农村年鉴》
2025 卷「科教兴农」专版

Source: 国家数据局 高质量数据集课题（先行先试）；《中国农业农村年鉴》2025 卷；黔科合平台SSYS〔2026〕重大016

平台 · 在线服务

参与开发的在线预测平台



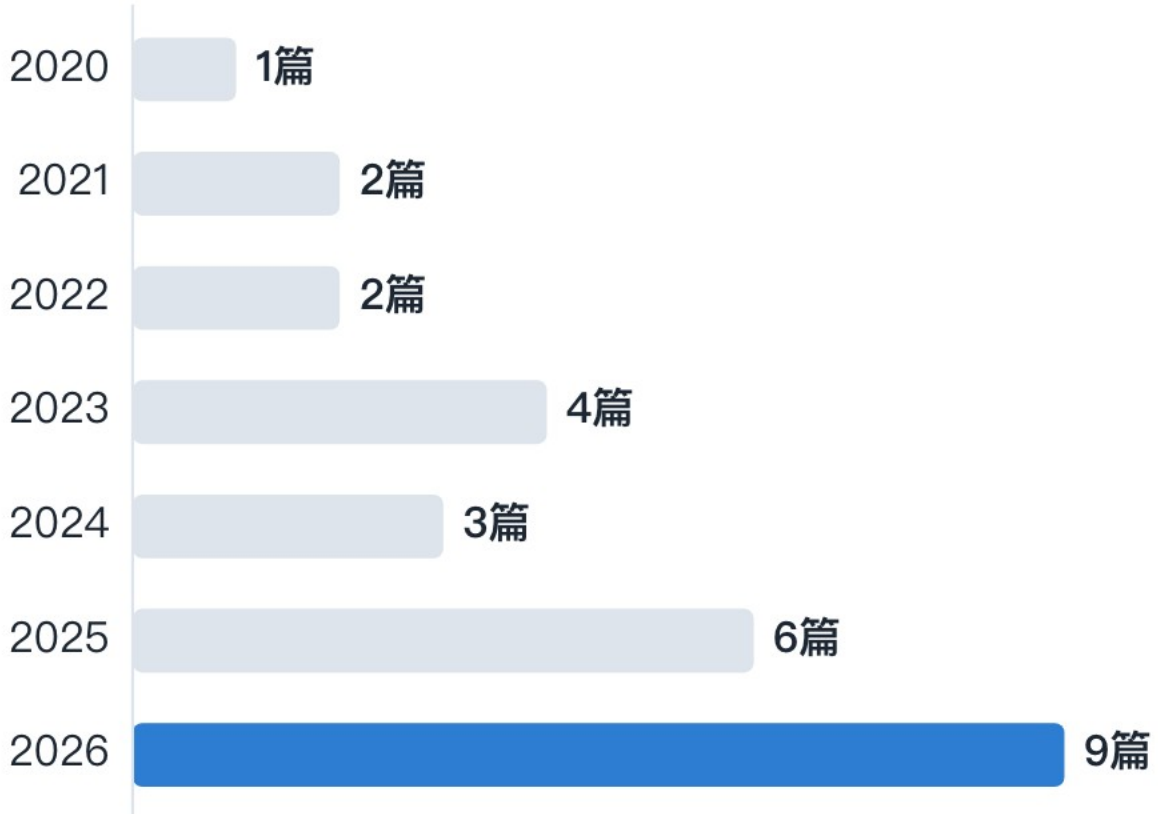
在建 **智能体编排 · 架构示意**



已上线 **CODD–Pred**：输入分子、选靶点，在线返回活性预测

Source: Yin et al., J Chem Inf Model 2023（本人第 3 作者）；页面实拍（CODD–Pred 网站）；右侧智能体编排在建，为架构示意

这些工作发表在 Nature Machine Intelligence 等期刊



10 h-index　　**531** 总被引

共同第一作者

- Nature Machine Intelligence 2022
- The Innovation 2026 · 综述，17 位之一

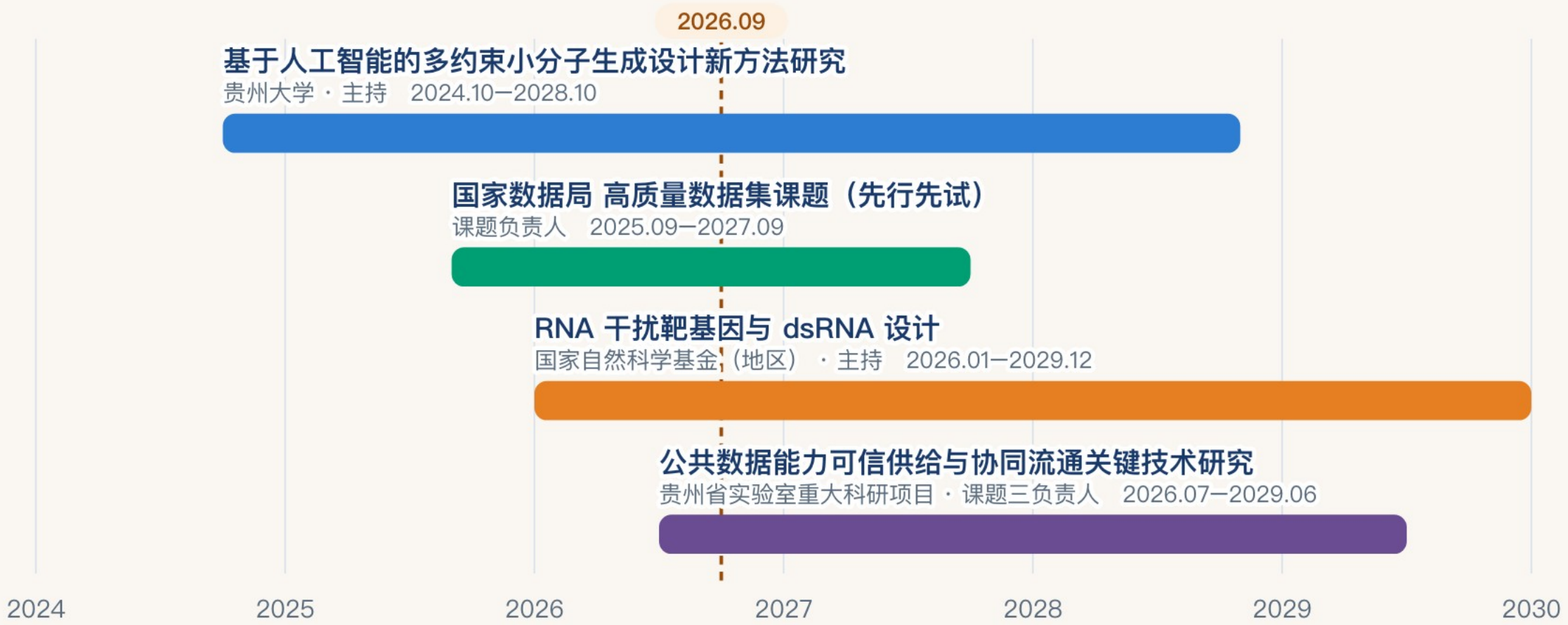
共同通讯

- Advanced Science 2026
- Communications Chemistry 2026
- The Innovation Drug Discovery 2026 · 观点

口径：ORCID＋Crossref，期刊论文（含参与作者），2026 截至 9 月

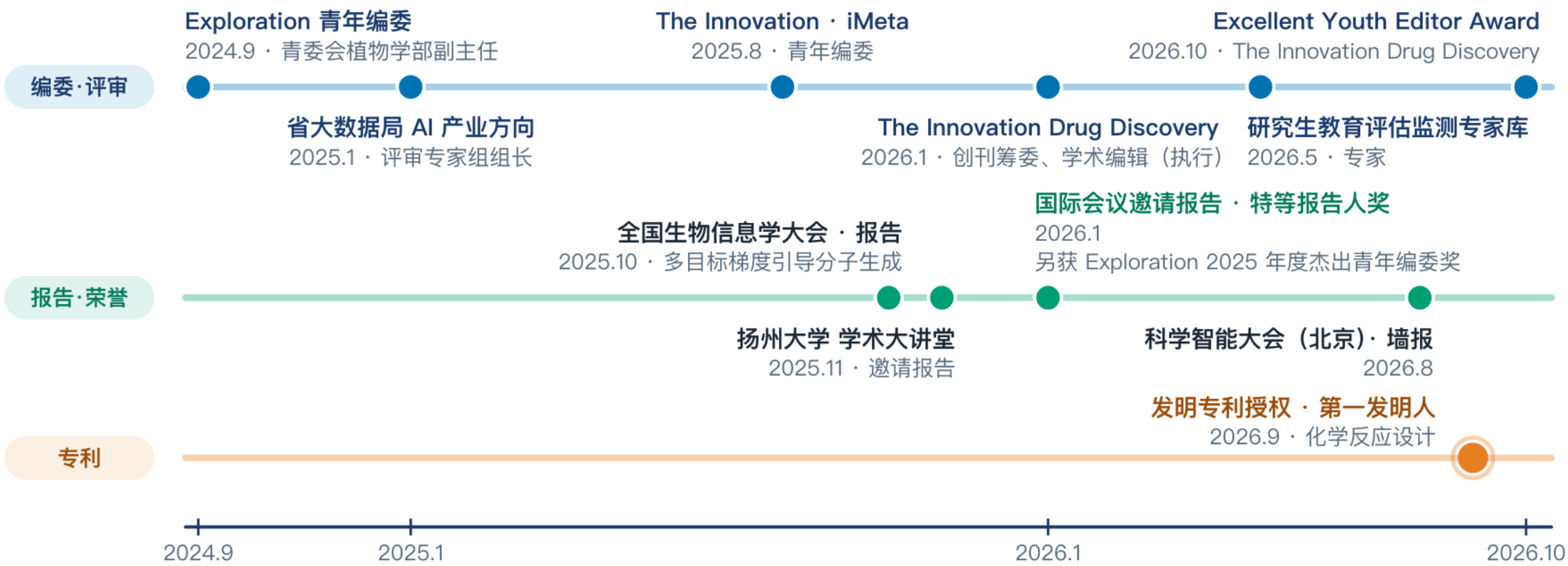
Source: ORCID＋Crossref；Semantic Scholar（2026-09-30）

四项主持或负责在研，覆盖方法、数据与应用



Source: 贵大特岗合字〔2024〕29号；国家数据局 先行先试课题；国家自然科学基金地区科学基金（主持）；黔科合平台SSYS〔2026〕重大016

两年里：编委、报告与第一发明人专利



Source: 个人主页 yuquan.li 学术兼职、报告与荣誉（2026–10）；专利授权公告 ZL 2026 1 0390758.3

团队

十二位同学在读，四个方向并行



- 联培博士　7 人
- 联培硕士　3 人
- 名下硕士　2 人

另有一位同学已毕业

分子生成与设计

多目标分子生成、智能体分子设计、RNA 小分子抑制剂

靶标发现

AI 靶标发现、细胞表型学习

大分子与递送

大分子药物、靶向蛋白降解、多肽与递送、抗菌肽设计、递送系统

性质预测与合成

分子性质预测、合成规划

Source: 团队名册（2026-09）：名下硕士 2、联培博士 7、联培硕士 3、已毕业 1

合作实例

一例做成的合作：三家单位，投稿三个月后录用

01

提出问题与设计

本人 · 共同通讯

- 提出并设计课题
- 定写作主框架

02

实验与实现

第一作者

- 设计并完成实验
- 分析结果、绘图、初稿

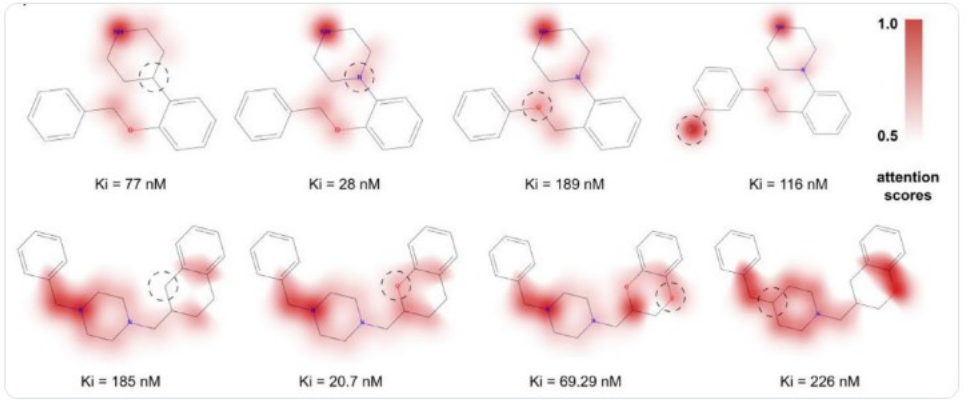
两位通讯给关键意见，另一位通讯管理并指导项目

贵州大学 · 华中师范大学 · 澳门理工大学　10 位作者　计算方法类



03 · 原文图 Fig. 3f

结果



FreeSolv 上 RMSE **0.654**

表内对比方法 1.142–1.877

Source: Xie et al., Adv Sci 2026, Author Contributions、TABLE 1、Fig. 3f

合作

如果手上有问题，大概能这样一起做

带着这些来

第一轮能拿到

- 一批活性数据 → 建模与活性悬崖分析
- 一个靶点 → 多约束候选与可合成性评估
- 一份组学数据 → 带证据链的候选关键基因

第一步：先拿一个边界清楚的小问题试一轮

联合申报

对方得到：申报书里的 AI 方法与数据工程部分

已有基础：主持国自然项目，负责国家数据局与省实验室课题

共同发表

对方得到：建模、计算与撰稿支撑，署名按贡献

已有基础：2025.9 起署名期刊论文 14 篇

数据与平台共建

对方得到：数据集、知识图谱、专用模型与在线平台

已有基础：两项数据课题在研，参与开发 CODD-Pred

工程化落地

对方得到：平台开发、部署与长期运维，可对接合作工程团队

Source: Crossref（取数 2026-09-25）

致谢

这些工作不是一个人做出来的

资金

国家自然科学基金委员会　国家数据局　贵州省科学技术厅　贵州省大数据局　贵州大学

导师与合作

姚小军教授（澳门理工大学）　郝格非教授（贵州大学）

团队

课题组全体同学与联合培养合作导师

平台

贵州省大数据实验室　中斯茶叶绿色防控一带一路国际联合实验室

yuquan.li

yvquan.li@gzu.edu.cn · 微信 yvquanli